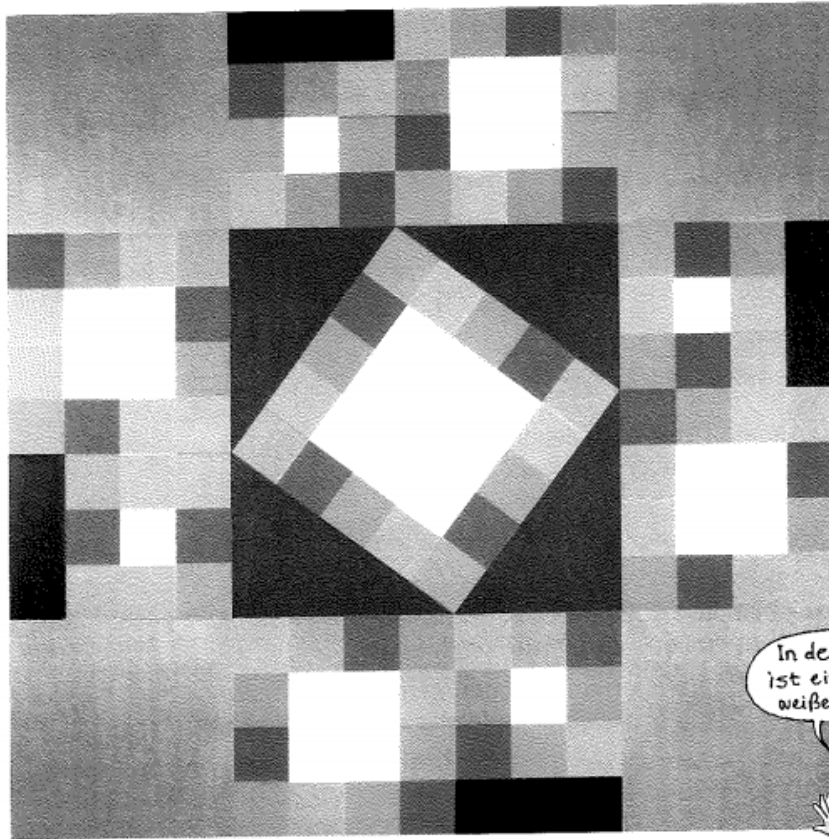




Max Bill: Konstruktionen um das Thema 3:4:5



- ① Was fällt euch an dem Kunstwerk auf?
Schreibt eure Beobachtungen auf und besprecht sie.

- ② Legt Teile des Bildes mit Faltpapierquadraten nach.

- ③ Sucht in dem Bild verschieden große Quadrate und vergleicht sie miteinander.
Vergleicht z. B. alle weißen Quadrate oder alle Quadrate mit buntem Rand.
Sucht Möglichkeiten, ihre Flächengröße (ihren Flächeninhalt) genau anzugeben.

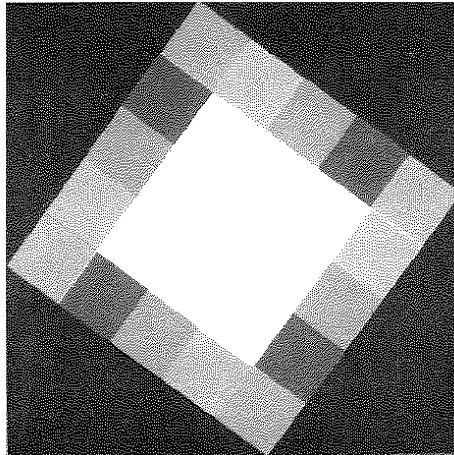
- ④ Was könnten die Zahlen 3, 4, 5 im Titel dieses Bildes bedeuten?
Vergleicht die Seitenlänge der Quadrate.



- ⑤ Sucht euch verschieden große Quadrate in dem Bild aus. Umfahrt diese Quadrate mit dem Finger. Die Gesamtlänge dieser durch das Umfahren zurückgelegten Strecke nennt man Umfang. Das kleinste Quadrat hat den Umfang 4 (4-mal die Seitenlänge des kleinsten Quadrats).

- a) Bestimmt den Umfang der anderen Quadrate.
- b) Welchen Umfang hat das gesamte Bild?

Erkundung VI zu „Entdeckungen an einem Kunstwerk“, Die Matheprofis 4, S. 70



Sie haben die entsprechende Seite aus dem Schulbuch „Die Matheprofis“ erhalten.

Erkundungsaufträge:

1. Vorbereitung: Arbeiten Sie die Schulbuchaufgabe so durch, dass Sie mit dem Sachkontext der Schulbuchseite vertraut sind.
2. Erkundung I: Die Erkundung soll ausgehend von der vierten Aufgabe des Schulbuchs erweitert werden. In der Aufgabe haben Sie sicher entdeckt haben, dass 3:4:5 im Titel des Werks meint, dass auf eine Seite des Dreiecks drei Quadrate passen, auf die nächste vier Quadrate und auf die letzte fünf Quadrate. Alle Quadrate sind dabei gleich groß und zwischen den kleineren Seiten des Dreiecks ist ein rechter Winkel.
Sie werden auch gesehen haben, dass in das Quadrat über der größten Dreiecksseite genauso viele kleine Quadrate hineinpassen (25), wie in die Quadrate über den kleineren der Dreiecksseiten (9 und 16).
 - a) Suchen Sie andere (ganze) Anzahlen von Quadraten, sodass Sie in ähnlicher Weise ein Dreieck legen können (bzw. die Anzahlgleichheit mit den Quadraten über den Dreiecksseiten zustande kommt).
Finden Sie durch systematische Suche alle diese Möglichkeiten, bei denen die Anzahl der Quadrate, mit denen man die Seiten auslegt, für alle drei Seiten kleiner als 100 ist (Sie werden weniger als 20 solche Möglichkeiten finden können).
 - b) Formulieren Sie einen Satz zu Ihrer Erkenntnis.
 - c) Man nehme zwei konkrete natürliche Zahlen u und v (mit $u > v$) und legt fest:
1) $x = u^2 - v^2$ und 2) $y = 2 \cdot u \cdot v$. Dann ist $z^2 = x^2 + y^2$ das Quadrat einer natürlichen Zahl z . x , y und z sind dann gesuchte Anzahlen von Quadraten. Probieren Sie das aus und begründen Sie, dass Sie mit der beschriebenen Methode tatsächlich natürliche Anzahlen von Quadraten für das Auslegen von Seiten in einem rechtwinkligen Dreieck finden können.
3. Erkundung II: folgt in der VL.